The Institute of Image Information and Television Engineers

MMS2010-9
CE2010-9

カメラ撮影時の多軸方向手ブレ解析

林 謙一　日下 博也　橋 秀幸

パナソニック株式会社 AVC デバイス開発センター 〒571-8504 大阪府門真市松生町 1-15

E-mail: {hayashi.kenichi, kusaka.hiroya, hashi.hideyuki}@jp.panasonic.com

あらまし ジャイロセンサと画像処理を組み合わせることにより、回転手ブレと並進手ブレを分離し、両者を精度よく測定する方法とその測定結果について報告する．これにより、従来は正確な測定が困難であった並進手ブレによる撮影画像への影響の定量的な分析を可能とした．

キーワード 手ブレ，並進，測定，ジャイロセンサ，画像処理，カメラ

New Approach on Multi-axial Analysis of Camera Shake

Kenichi HAYASHI　Hiroya KUSAKA　and　Hideyuki HASHI

AVC Devices Development Center, Panasonic Corporation　1-15 Matsuo-cho, Kadoma-shi, Osaka, 571-8504 Japan

E-mail: {hayashi.kenichi, kusaka.hiroya, hashi.hideyuki}@jp.panasonic.com

Abstract A new measurement on camera shakes featuring a combination of a gyroscope and signal processing is reported. For higher accuracy, shake movements are separated into rotational and translational motions. Advanced quantitative analysis on image quality is also presented considering the effect from translation which was not discussed previously.

Keyword Camera shake, Translation, Measurement, gyroscope, Image Processing, Camera

1. はじめに

手ブレ量を定量的に評価する技術として、点光源を撮影し、撮影画像上に記録された点像の軌跡を分析する方法や[1]、点光源の代わりに複数のテストパターンを撮影し、画像処理を行う方法が提案されている[2]．さらに高速撮影が可能なカメラを用いて固定テストパターンを動画撮影し、得られたシーケンスに対して特徴点追跡処理を行うことにより、手ブレを測定する方法が提案されている[3]．しかし[1]ではカメラの運動に関する詳細な分析はされていない．また[2]、[3]では回転手ブレと並進手ブレの分離ができず、測定された手ブレは全て回転手ブレとして扱われている．しかし図1に示すように、撮影時の手ブレには回転運動による手ブレ（回転手ブレ）と並進運動による手ブレ（並進手ブレ）が存在する．

そこで我々はジャイロセンサと画像処理を組み合わせることにより、回転手ブレと並進手ブレを分離し、両者を精度よく測定する方法を新たに開発した．その概要と測定結果について報告する．またこの結果より従来は定量的に論じられることが無かった並進手ブレの画像への影響を明らかにする．

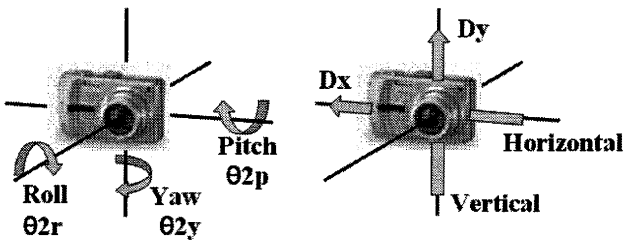


図1　カメラの回転運動（左）と並進運動（右）

2. 測定原理

一般に画像処理による手ブレ測定では、検出される手ブレが並進手ブレと回転手ブレの和となる．一方ジャイロセンサで手ブレ測定を行う場合では、原理的に回転手ブレのみが検出できる．従って画像処理測定とジャイロ測定を同時に行い、その差をとれば並進手ブレを求めることができる．

本報では[2]に記載の画像処理測定法を用いる．この画像処理測定法においては、重畳露光されたテストパターンに対してパターンマッチング処理を行うことにより、並進手ブレおよび回転手ブレに起因するテストパターンの水平/垂直方向移動量 D1x[mm]、D1y[mm]を得る．またジャイロ測定では、ジャイロ出力をゲイン調整後に、積分することにより Yaw/Pitch/Roll 方向のカメラの回転角 θ 2y[deg]、θ 2p[deg]、θ 2r[deg]が得られる．ここでカメラ-テストパターン間距離を L[mm]とすると、θ 2y[deg]、θ 2p[deg]からテストパターン上の水平/垂直方向移動量 D2x[mm]、D2y[mm]が以下の式で算出できる．

NII-Electronic Library Service

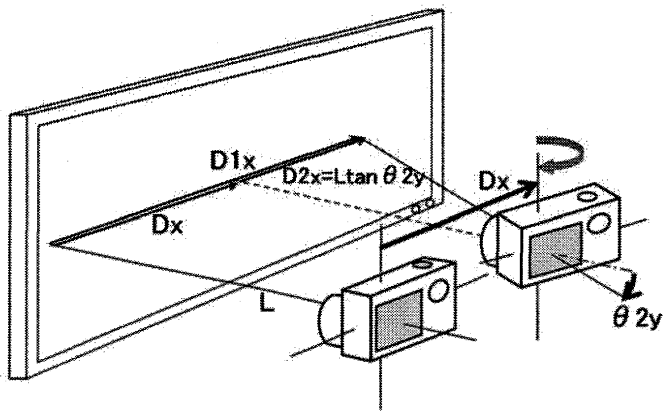


図２　Dx、D1x、D2x の関係

$$D2x = L \tan \theta 2y \quad (1)$$

$$D2y = L \tan \theta 2p \quad (2)$$

D2x、D2y は回転手ブレに起因するものになる．よって並進手ブレ Dx、Dy は次式で算出できる．

$$Dx = D1x - D2x \quad (3)$$

$$Dy = D1y - D2y \quad (4)$$

図２に Dx、D1x、D2x の関係を示す．

3. 測定装置

図３に開発した測定装置の構成を示す．テストパターン発生装置は９枚のテストパターンを 60Hz 周期で切り替え、モニタに表示する．テストパターンは、互いに異なり、手ブレによって重なり難いようにデザインされている．今回は露光時間を 1/8 秒とした．１回の撮影中に同じテストパターンが現れないよう９パターンを用意し、テストパターンの表示周期を露光時間より長くした．またテストパターン発生装置は、９パターンのうちの所定の１パターンの表示に合わせテストパターン同期信号を出力する．

LED アレイは１６×１６個の LED からなり、左上から右下に向かって１ｍｓ間隔で点灯位置が移動する．右下に達すると、左上に点灯位置が戻る．つまり 256msec 周期で点灯位置の走査を繰り返す．また左上

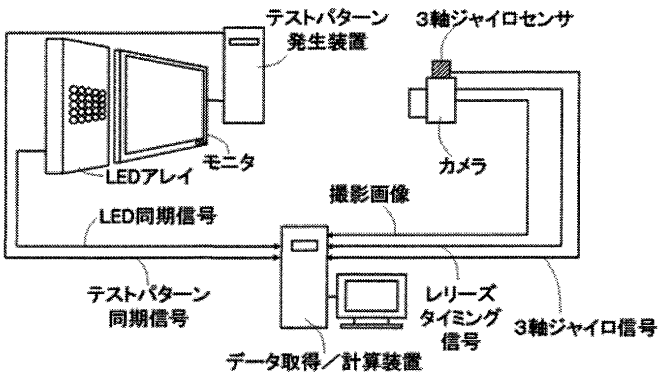


図３　測定装置の構成

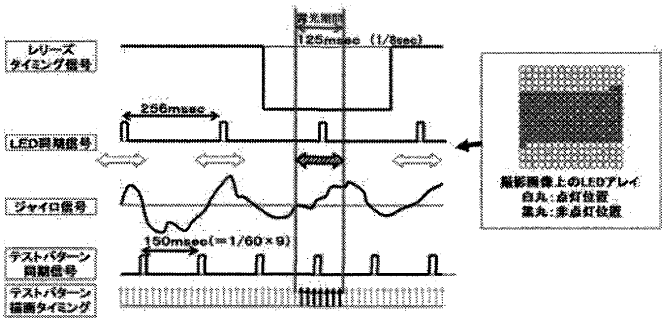


図４　タイミングチャート

端点の LED が点灯するタイミングで LED 同期信号を出力する．

カメラは３軸ジャイロセンサが装着され、レリーズボタン押下時にレリーズタイミング信号を出力する．被験者はこのカメラを用いて、モニタ上のテストパターンと LED アレイを同時に撮影する．

データ取得/計算装置は、カメラから３軸ジャイロ信号、レリーズタイミング信号及び撮影画像、テストパターン発生装置からテストパターン同期信号、LED アレイから LED 同期信号を取り込み、これらの同期を取って、既に説明した手ブレ算出処理を正確に行う．図４はデータ取得/計算装置が取得する信号のタイミングチャートである．撮影画像上の LED アレイの発光位置とレリーズタイミング信号からカメラの実露光期間を決定する．またテストパターン同期信号から個々のテストパターンの正確な表示タイミングを決定する．

4. 測定結果

10 人の被験者に対して、Panasonic 製 DSC（DMC-TZ3）を用い、露光時間 1/8 秒、片手持ちという条件で得られた 100 個以上の並進手ブレ測定結果の分布を図５に、また同時に得られた回転手ブレ測定結果の分布を図６に示す．並進手ブレは水平方向が垂直方向に対して、回転手ブレは Yaw/Roll 方向が Pitch 方向に対して平均値で 30%以上大きいことがわかる．また、水平方向並進手ブレを 0.59mm（測定結果の平均値）、Yaw 方向回転手ブレを 0.11deg（測定結果の平均値）とした時、それぞれの手ブレによる画像（画像サイズは 3072×2304pixel を想定）上のブレ量を算出した結果を、焦点距離 28mm と 280mm の場合について図７に示す．どちらの焦点距離の場合でも、画像上のブレに対して、撮影距離 300mm 以遠では回転手ブレが、300mm より近側では並進手ブレが支配的になる．これは近い被写体を撮影する場合に並進手ブレの影響が無視できないことを示す．

NII-Electronic Library Service

The Institute of Image Information and Television Engineers

5. まとめ

ジャイロセンサと画像処理を組み合わせることにより、回転手ブレと並進手ブレを分離し、両者を個別に測定する方法を開発するとともに、その測定結果を示した．またこの測定結果を用いて並進手ブレと回転手ブレの画像への影響を定量的に示すことができた．

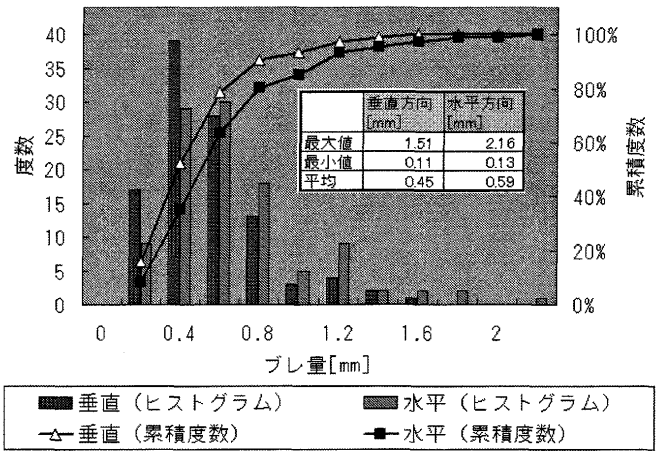


図５　並進手ブレ量分布

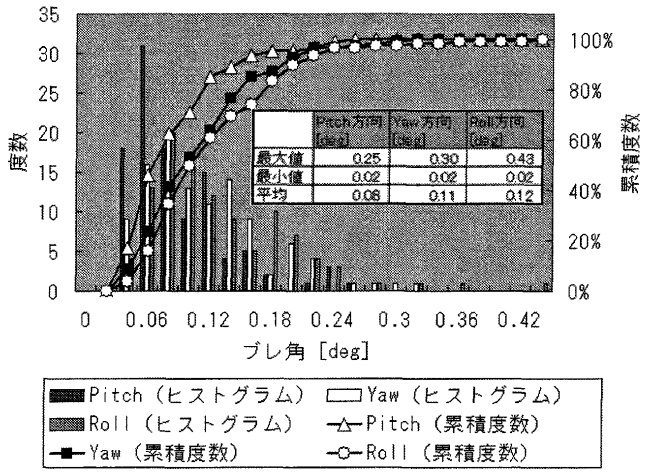


図６　回転手ブレ量分布

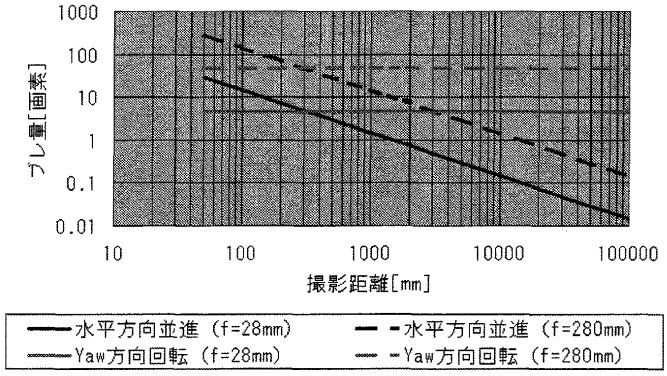


図７　撮影距離と画像上の推定ブレ量

文　献

[1] F. Xiao, A. Silverstein, J. Farrell, “Camera-Motion and Effective Spatial Resolution” in Proc. Int. Congr. of Imaging Science, pp. 33-36, 2006.

[2] Nishi, K. and Ogino, R., "3D camera-shake measurement and analysis," Proc. IEEE International Conference on Multimedia and Expo, pp.1271-1274, 2007.

[3] Or, E.M. and Pundik, D., "Hand motion and image stabilization in hand-held devices," IEEE Transactions on Consumer Electronics, 53(4), pp.1508-1512, 2007.

NII-Electronic Library Service